

模拟卷 06-2025 风格题目与详解

目录

1	编译原理 2025 风格模拟卷 06（题目与详解）	2
2	A 卷题目	2
3	B 详解	4
4	C 复盘清单	9

1 编译原理 2025 风格模拟卷 06 (题目与详解)

1.1 卷面说明

本卷按 2025 年期末卷组织, 主线题为词法分析、LL、指令调度、支配、符号执行、Andersen。最后设置旧卷加练题, 覆盖 2022、2023 中仍有价值的传统题型。总分 100 分, 加练题 10 分。

2 A 卷题目

2.1 一、词法分析 (15 分)

正则表达式:

$(\epsilon|a) b (b|c)^*$

1. 使用 Thompson 构造法构造等价 NFA。
2. 使用子集构造法构造 DFA, 写明 DFA 状态含义。
3. 最小化 DFA。

2.2 二、LL 语法分析 (15 分)

文法:

```
E -> F G
F -> F bang | int
G -> times | slash
```

1. 消除左递归。
2. 写 FIRST 和 FOLLOW。
3. 写预测分析表。
4. 判断消除左递归后的文法是否为 LL(1)。

2.3 三、指令调度 (15 分)

给定指令:

```

I1: R1 = R2 + R3
I2: R4 = R1 + R5
I3: R2 = R6 + R7
I4: R1 = R8 + R9
I5: R10 = R4 + R1

```

1. 写出指令调度的目的。
2. 写出 RAW、WAR、WAW 的定义。
3. 构建依赖图，WAR/WAW 用虚线表示。
4. 在允许寄存器重命名的条件下给出一个合法重排序列。

2.4 四、支配问题（15 分）

CFG: while 循环

```

Entry->B1
B1->B2
B2->B3
B3->B2
B2->Exit

```

1. 写出 Dom、PostDom、Dom Frontier 的定义。
2. 计算每个节点的 Dom 集和 idom。
3. 写出支配边界。
4. 证明支配关系图是森林。

2.5 五、符号执行与 SAT（20 分）

公式:

$$F = ((a6 \text{ and } b6) \text{ or } c6)$$

1. 写出 Path-sensitive、Flow-sensitive、Context-sensitive 的定义。
2. 写出 CNF 的定义。
3. 使用 Tseitin 算法把 F 转成 CNF。
4. 证明 2025 卷中的两组公式同时可满足。

2.6 六、Andersen 指针分析（20 分）

程序：

```
x = &o1
y = &o2
z = x
*z = y
w = *x
```

1. 对每条语句写 Andersen 约束。
2. 根据约束构建闭包。
3. 写出最终 points-to 集合。

2.7 七、旧卷加练题（10 分）

类型：SDD

文法 $S \rightarrow L.L \mid L, L \rightarrow LB \mid B, B \rightarrow 0 \mid 1$ ，设计属性计算二进制小数值。

3 B 详解

3.1 一、词法分析详解

正则表达式： $(\epsilon|a) b (b|c)^*$

Thompson NFA：起点 q_0 ，终点 q_9 。按下列转移表画图， q_9 画双圈。

```
q2 --epsilon--> q3
q4 --a--> q5
q0 --epsilon--> q2
q0 --epsilon--> q4
q3 --epsilon--> q1
q5 --epsilon--> q1
q6 --b--> q7
q1 --epsilon--> q6
q12 --b--> q13
q14 --c--> q15
q10 --epsilon--> q12
q10 --epsilon--> q14
q13 --epsilon--> q11
q15 --epsilon--> q11
q8 --epsilon--> q10
q8 --epsilon--> q9
q11 --epsilon--> q10
q11 --epsilon--> q9
```

q7 --epsilon--> q8

子集构造 DFA:

D0:

NFA集合 = {q0,q1,q2,q3,q4,q6}

on a -> D1

on b -> D2

on c -> D3

终态 = 否

D1:

NFA集合 = {q1,q5,q6}

on a -> D3

on b -> D2

on c -> D3

终态 = 否

D2:

NFA集合 = {q7,q8,q9,q10,q12,q14}

on a -> D3

on b -> D4

on c -> D5

终态 = 是

D3:

NFA集合 = EMPTY

on a -> D3

on b -> D3

on c -> D3

终态 = 否

D4:

NFA集合 = {q9,q10,q11,q12,q13,q14}

on a -> D3

on b -> D4

on c -> D5

终态 = 是

D5:

NFA集合 = {q9,q10,q11,q12,q14,q15}

on a -> D3

on b -> D4

on c -> D5

终态 = 是

最小化:

初分组:

终态组 = {D2,D4,D5}

非终态组 = {D0,D1,D3}

最终分组:

G1 = {D2,D4,D5}

G2 = {D1}

G3 = {D0}

G4 = {D3}

每个最终分组对应一个最小 DFA 状态。

3.2 二、LL 语法分析详解

原文法:

```
E -> F G
F -> F bang | int
G -> times | slash
```

消除左递归:

```
E -> F G
F -> int F'
F' -> bang F' | epsilon
G -> times | slash
```

FIRST:

```
FIRST(E)={ int }
FIRST(F)={ int }
FIRST(F')={ bang, epsilon }
FIRST(G)={ times, slash }
```

FOLLOW:

```
FOLLOW(E)={ $ }
FOLLOW(F)={ times, slash }
FOLLOW(F')={ times, slash }
FOLLOW(G)={ $ }
```

预测表:

```
M[E,int] = E -> F G
M[F,int] = F -> int F'
M[F',bang] = F' -> bang F'
M[F',times] = F' -> epsilon
M[F',slash] = F' -> epsilon
M[G,times] = G -> times
M[G,slash] = G -> slash
```

结论: 表中无多重入口, 消除左递归后的文法是 LL(1)。

3.3 三、指令调度详解

定义:

指令调度在不改变程序语义的前提下重排指令, 减少流水线停顿, 提高并行执行效率。

RAW: 先写后读, 必须保持顺序。

WAR: 先读后写, 写者不能提前。

WAW: 先写后写, 顺序影响最终值。

指令:

```
I1: R1 = R2 + R3
I2: R4 = R1 + R5
I3: R2 = R6 + R7
I4: R1 = R8 + R9
```

I5: R10 = R4 + R1

依赖:

I1 -> I2 RAW on R1

I1 -> I3 WAR on R2

I1 -> I4 WAW on R1

I2 -> I4 WAR on R1

I2 -> I5 RAW on R4

I4 -> I5 RAW on R1

寄存器重命名:

I3: R2_new = R6 + R7

I4: R1_new = R8 + R9

I5 使用 R1_new

重命名后保留 RAW, WAR/WAW 被消除。一个合法调度序列:

I1, I3, I4, I2, I5

3.4 四、支配问题详解

定义:

Dom(n): 入口到 n 的每条路径都经过的节点集合。

PostDom(n): n 到出口的每条路径都经过的节点集合。

Dom Frontier(n): n 支配某个前驱, 但不严格支配该节点的位置。

CFG 边:

Entry->B1

B1->B2

B2->B3

B3->B2

B2->Exit

Dom 集:

Dom(Entry)={Entry}

Dom(B1)={Entry, B1}

Dom(B2)={Entry, B1, B2}

Dom(B3)={Entry, B1, B2, B3}

Dom(Exit)={Entry, B1, B2, Exit}

直接支配者:

idom(B1)=Entry

idom(B2)=B1

idom(B3)=B2

idom(Exit)=B2

支配边界:

DF(B2)={B2}

DF(B3)={B2}

其余节点 DF 为空集

森林证明：除入口外，每个可达节点有唯一直接支配者；直接支配关系严格支配且无环；所以每个节点至多一个父节点，整

3.5 五、符号执行与 SAT 详解

公式： $F = ((a6 \text{ and } b6) \text{ or } c6)$

引入： $x61 \leftrightarrow (a6 \text{ and } b6)$ ， $x62 \leftrightarrow (x61 \text{ or } c6)$ ，根变量 $x62$ 为真。

CNF:

```
(not x61 or a6)
(not x61 or b6)
(x61 or not a6 or not b6)
(x62 or not x61)
(x62 or not c6)
(not x62 or x61 or c6)
(x62)
```

敏感性定义：

Path-sensitive 区分不同路径。

Flow-sensitive 区分程序点和语句顺序。

Context-sensitive 区分函数调用上下文。

同时可满足证明套用：

$F1 = (a0 \text{ or } \dots \text{ or } a_n \text{ or } c) \text{ and } (b0 \text{ or } \dots \text{ or } b_m \text{ or } \text{not } c)$ ， $F2 = (a0 \text{ or } \dots \text{ or } a_n \text{ or } b0 \text{ or } \dots \text{ or } b_m)$ 。

$F1$ 为真时， $c = \text{false}$ 推出某个 $a_i = \text{true}$ ， $c = \text{true}$ 推出某个 $b_j = \text{true}$ ，所以 $F2$ 为真。

$F2$ 为真时，若某个 $a_i = \text{true}$ 令 $c = \text{false}$ ；若某个 $b_j = \text{true}$ 令 $c = \text{true}$ ，所以 $F1$ 为真。

3.6 六、Andersen 指针分析详解

程序：

```
x = &o1
y = &o2
z = x
*z = y
w = *x
```

约束：

```
o1 in pts(x)
o2 in pts(y)
pts(x) subset pts(z)
for v in pts(z), pts(y) subset pts(v)
for v in pts(x), pts(v) subset pts(w)
```

闭包：

```
pts(x)={o1}
pts(y)={o2}
pts(z)={o1}
由 *z=y 得 pts(o1)={o2}
由 w=*x 得 pts(w)={o2}
```

3.7 七、旧卷加练题详解

属性: $S.val$, $L.val$, $L.len$, $B.val$ 。规则: $S \rightarrow L1.L2$: $S.val = L1.val + L2.val / 2^{(L2.len)}$; $S \rightarrow L$: $S.val = L.val$; $L \rightarrow L1B$:

4 C 复盘清单

词法: Thompson、epsilon-closure、move、终态集合、最小化分组。

LL: 左递归、FIRST、FOLLOW、预测表、多重入口。

调度: RAW/WAR/WAW、重命名、拓扑序。

支配: Dom、idom、DF、森林证明。

SAT: 敏感性、CNF、Tseitin 子句、同时可满足证明。

Andersen: 四类约束、闭包传播、最终 points-to 集。